Fitxa 5 · Dissolucions, col·loides i suspensions

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 9. Avui distingirem mescles que semblen iguals però no ho són, amb la llum d'un punter làser.

Seguretat.

- El punter làser el fa servir només el professor o professora. No l'apuntis mai als ulls de ningú, ni directament ni amb reflexos.

	Dissolució	Col·loide	Suspensió
Mida de les partícules	menys d'1 nm (ions, molècules)	entre 1 nm i 1 µm	més d'1 µm
Aspecte	transparent	tèrbol o opac, homogeni a simple vista	tèrbol, se separa
Sedimenta en repòs?	no	no	sí
Es filtra amb paper?	no	no	sí
Efecte Tyndall (el feix de llum es veu)	no	sí	sí
Exemples	aigua de l'aixeta, sèrum	llet, maionesa, boira, gelatina	aigua amb sorra, suc natural

1 **Observa la demostració.** El professor o professora fa passar el feix d'un làser per cinc gots. Completa:

Got	Es veu el feix?	Tipus de sistema
Aigua de l'aixeta		
Aigua amb sal		
Aigua amb unes gotes de llet		
Gelatina		
Aigua amb terra (acabada d'agitar)		

2 **Explica-ho.** Per què el feix de llum es veu en un col·loide i no en una dissolució?

3 **Aigua tèrbola.** Quan surt aigua blanquinosa de l'aixeta i en uns segons es torna transparent de baix a dalt, normalment són bombolles d'aire. Com ho podries comprovar? És una dissolució, un col·loide o una suspensió?

4 **Classifica** i justifica: fum, sang, refresc de cola, pintura, cafè sense colar, mel.

5 **Classifica i justifica** amb la taula de la fitxa: aigua amb sucre, boira, suc de taronja amb polpa, gelatina, aigua amb farina acabada de remenar, sèrum fisiològic.

6 **La boira i els fars.** Per què els fars d'un cotxe fan un «con» de llum visible quan hi ha boira i no quan l'aire és net?

7 **Unitats de mida.** Passa a metres i escriu-ho en notació científica: 1 nm, 1 µm, 500 nm. Quantes vegades és més gran 1 µm que 1 nm?

8 **Filtrar no sempre funciona.** Per què un filtre de paper separa la sorra de l'aigua però no separa la llet de l'aigua?